

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 한국개발연구원 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 디지털 시대의

‘소유권’에 대해서 이야기해본다고요?

디지털 시대를 표현하는 많은 요소들이 있습니다. 알고리즘, 디지털 전환 혹은 다양한 기술 등이 대표적입니다. 바라보는 시각에 따라서 그 중요도는 다르겠지만, 저는 그 가운데서 ‘데이터’와 ‘혁신’이라는 키워드를 뽑고 싶습니다. 다양한 디지털 기술이 서비스로 구현되기 위해서는 데이터가 반드시 필요하고, 이런 데이터는 서로 융합될 때 새로운 가치를 만들어 낼 수 있기 때문이죠.

그런데 이런 아름다운 이야기는 책에 나오는거구요. 실제 현실에서는 데이터가 전혀 융합되지 않습니다. 전기자동차 제작기업과 배터리 기업이 서로 배터리에 관한 데이터를 서로 주고받지 않죠. 배터리 회사는 전기자동차가 실제 운행할 때 발생하는 현상들에 대한 데이터가 필요하고, 자동차 회사는 배터리 회사의 데이터가 있어야 전기자동차를 설계할 때 효율을 높일 수 있는 요인들이 많은데 서로 협력하지 않습니다. 데이터를 많이 가지고 있어 봐야 실제로 데이터로 할 수 있는 점들은 많이 없습니다.

개인정보로 눈을 돌려 보면 데이터 활용 문제는 더욱 복잡합니다. 개인정보는 국가에 따라서 활용할 수 있는 제도 유형이 두 가지입니다. 하나는 미국 방식입니다. opt-out이라고 하는데, 사전에 동의가 되어 있다고 간주를 하고, 자신의 개인정보 데이터를 제공하기 싫은 사람은 의견을 표출해 데이터 사용을 못하도록 하는 방식입니다. 다른 하나는 opt-in 방식입니다. 사전에 동의를 받아야만 개인정보를 활용할 수 있는 방식이죠. 개인정보는 모든 개인의 소유이기 때문에 opt-in 방식에서는 개인정보를 활용해 개인 최적화된 서비스를 만들어내려면 모든 사람으로부터 동의가 필요합니다. 기업이 모든 소비자로부터 동의를 받는 일은 보통 일이 아닙니다. 비용도 많이 들구요. 그렇다보니 대기업을 제외한 기업들은 더 나은 서비스 혹은 차별화된 서비스를 위해 개인정보를 활용할 시도조차 하지 않게 됩니다. 개인정보를 보호하기 위해, 즉 남용을 막기 위해 모든 개인에게 정보의 소유권한을 주었지만 그 결과로 남용은 방지되었지만, 아예 사용조차 되지 못하는 일들이 발생하게 되는 겁니다. 학자들은 이처럼 소유권이 파편화되어 아예 활용도 하지 못하게 되는 현상을 ‘그리드락(gridlock)’이라고 부릅니다.

2> **소유권이 많아질수록 사용을 할 수 없게 되는 현상을
‘그리드락’이라고 표현해 주셨는데요.**

어떤 개념인지 조금 더 구체적으로 설명해 주시겠어요?

원래 ‘그리드락’이란 용어는 교차점에서 발생하는 교통정체를 의미합니다. 오도가도 못하는 상황을 의미하죠. 이를 자원이 활용되지 않고 새로운 것이 만들어지지도 않는 경제적 정체 상태를 의미하는 용어로 사용됩니다. 지나치게 많은 소유권이 경제 활동을 오히려 방해하고 새로운 부의 창출을 가로막는 현상을 의미합니다.

중세 시대 라인강은 신성로마제국 황제가 보호할만큼 중요한 유럽의 큰 무역항로였습니다. 상선들은 안전하게 통행하기 위해 적당한 통행료를 지불했죠. 그러면 군사들이 무역선이 도적들에 습격을 받지 못하도록 안

전하게 지켜주는 역할을 했습니다. 그러다가 13세기에 제국이 약화되면서 독일의 봉건귀족들이 라인강에 멋대로 성을 짓고 불법 통행료를 거둬들이기 시작합니다. 처음에는 한 개, 두 개가 생기더니 점점 많은 ‘도둑귀족’들이 생겨났죠. 오늘날에는 이 성들이 모두 파괴된 채 남아 있는데 아주 볼 만한 관광 명소입니다. 성들은 엄청 다닥다닥 붙어 있어서 자전거를 타고 다닐 수 있을 정도의 거리입니다. 이렇게 많은 성들이 라인강에 붙어서 통행료를 받으니 무역선들은 몇 미터마다 통행료를 내야 하는 상황에 직면하게 되었습니다. 결국 아무도 이 라인강을 이용해 무역을 하지 않게 되었습니다.

소재는 달라질 수 있지만, 그리드락은 라인강의 사례만 계속 떠올리면 됩니다. 소유권이 생길수록 가상의 요금소가 생겨날 수 있는 겁니다. 라인강 사례에서 귀족에 해당하는 사람들이 많아지는 것이죠.

우리는 일반적으로 공적인 규제가 시장 경제를 활성화하지 못한다고 생각합니다. 이는 상당 부분 옳은 지적입니다. 지나친 규제는 분명 시장의 인센티브 시스템을 방해하는 요인으로 작용합니다. 하지만 지나친 사적 소유권도 한정된 자원의 이용을 방해합니다. 우리는 그리드락이라는 개념을 통해서 무조건 소유권을 인정하는 일이 능사가 아님을 이해할 수 있어야 합니다.

3> 그런데 경제학에서는 공유재로 인한 시장실패를 바로 잡기 위해서 소유권을 활용해야 한다고 주장하잖아요?

맞습니다. 학교든, 학원이든 어디선가 경제학 수업을 한 번쯤 들어본 분들은 미시경제학 마지막에 시장실패를 배우면서 공유재와 관련된 내용이 기억나실 겁니다. 흔히 ‘공유재의 비극’이라고 표현됩니다. 이 용어는 경제학자가 아닌 생태학자가 만든 용어입니다. 생태학자 게릿 하딘은 1968년 쓴 글에서 자유를 신봉하는 이 사회에서 모두는 최대한의 이익을 추구하고, 이로 인해 공유자원은 사라진다고 강조합니다. 우리가 즐겨 먹

는 참치도 멸종 위기 어종 중에 하나입니다. 특히 참다랑어는 멸종위기종으로 지정될 정도입니다. 이는 공유자원인 바다를 남용했기 때문입니다. 바다는 개인에게 소유권이 없기 때문에 누구나 어획활동을 할 수 있습니다. 하지만 바다에 사는 참치는 무한하지 않죠. 사람들은 내가 잡지 않으면 다른 어부가 잡을 것을 알기 때문에 필요 이상으로 참치를 잡게 됩니다. 모든 사람이 같은 생각으로 참치를 잡게 되면 머잖아 바다에서 참치를 찾아볼 수 없게 되는 것입니다.

그래서 찾아낸 방법이 규제하거나 사유권을 인정해주는 것입니다. 규제는 간단합니다. 누가 언제 어떻게 고기를 잡을지 정해주는 것이죠. 사회주의 국가에서 주로 사용하는 방식입니다. 하지만 이는 효과적이지 않습니다. 규칙을 어기는 사람은 언제든지 존재하기 마련이고, 공감받지 못한 규칙은 생명력을 가질 수 없습니다. 이러한 ‘명령 통제식’ 규제가 자주 실패하는 이유입니다. 그래서 많은 경우 소유권을 인정해줍니다. 바다에 출입할 수 있는 권한을 부여해 개인이 가진 강력한 보존 동기를 자극하는 것입니다. 일정 구역에서만 어획활동을 하도록 소유권을 부여하면 오늘 많이 잡을 경우 내일 굶어야 한다는 것을 알고 있기 때문이죠. 정부의 개입을 최소화하면서도 개인의 경제적 이기심을 활용해 한정된 자원의 남용을 막을 수 있다는 점에서 사적 소유권의 부여는 오랜기간 시장 실패의 해결책으로 역할을 해왔습니다.

- 하지만 ‘그리드락’의 개념에 비춰보면
지나친 사적 소유권은 다른 문제를 일으킨다는 거네요?

네 맞습니다. 혁신의 중요성이 커질수록 사적 소유권이 문제가 되는 분야들이 많아지고 있습니다. 분명 공유자원에 사적 소유권을 부여하면 ‘남용’의 문제를 방지할 수 있는 것은 맞습니다. 하지만 간과한 점은 아예 활용되지 못할 수 있다는 점이죠. 남용은 되지 않지만 아예 쓰지 못하게 되어서 남용되어 없어지나, 아예 쓰지 못하나 동일한 결과가 도출된다는 점입니다. 이를 마이클 헬러라는 학자는 ‘반공유지의 비극’이라고 표현합니다. 지나치게 많은 사람이 소유권을 갖고 있어서 희소한 자원을

사용하거나 생성하지 못하게 서로 방해할 수 있는 환경을 의미하는 용어입니다. 결국 공유지에 사적 소유권을 부여하면 반공유지라는 새로운 개념이 도출될 수 있다는 것이죠. 남용의 반대가 ‘미활용(underuse)’이라는 점을 알 수 있습니다. 이렇게 본다면 제대로 기능하는 사유재산은 극단적 남용과 극단적 미활용 사이에서 아슬아슬한 균형을 유지하는 상태라 할 수 있습니다. 이를 통해서 소유권의 형태가 공유재 아니면 사유재라는 시각에서 「공유재-사유재-반공유재」라는 시각을 갖을 수 있고, 동시에 남용 아니면 최적사용(상용)이라는 시각에서 「남용-최적사용-미활용」이라는 시각을 넓힐 수 있습니다.

- 경제학적으로 보면 주로 어떤 부분에서
 그리드락이 발생할까요?

대체재와 보완재 개념으로 따져볼 수 있습니다. 대체재는 대신해서 쓰더라도 동일한 만족을 느끼는 재화를 의미하구요. 보완재는 같이 써야 만족이 커지는 재화를 의미합니다. 예를 들어 A에서 B로 가는데 갈 수 있는 방법이 세 가지라면 이 세 방법은 서로 대체재입니다. 경쟁관계라는 의미죠. 경쟁이 있을 때는 경쟁자들이 서로 혁신을 위해 노력하고 가격을 낮추려고 합니다. 그런데 A에서 B로 가는데 기차를 탔다가 버스를 탔다가 택시를 타야만 갈 수 있다면 기차와 버스, 택시는 서로 보완재입니다. 하나라도 빠지면 목적지에 갈수가 없죠. 라인강에 위치하면서 통행료를 징수했던 성들, 반도체 칩을 구동하도록 만드는 수많은 트랜지스터들이 유사합니다. 출발지에서 목적지로 가는 요금 전체가 9이고 기차와 버스, 택시가 각각 3씩 요금을 받는 상황에서 기차가 요금을 5로 올린다면 버스와 택시 모두 요금을 올릴 가능성이 높습니다. 어차피 하나의 수단이라도 없으면 목적지로 갈수가 없으니깐요. 결국 요금은 총액 9를 넘게 되고 이 길은 아무도 이용하지 않게 될 것입니다.

4> 그렇다면 ‘그리드락’은
 어떻게 해야 해결할 수 있을까요?

구글 북스의 사례를 소개하면 어떨까 싶습니다. 구글은 2004년 도서관의 장서를 모두 디지털화해서 인터넷으로 검색, 열람하는 ‘구글 북스’를 발표했습니다. 모든 책을 스캔해서 인터넷에 올리는거죠. 물론 모든 페이지를 올린 것은 아닙니다. 구글은 저자들의 이익을 보호하고자 저작권이 있는 웹 문서 중에서 극히 일부분만을 보여줍니다. 이 정도면 원본을 구입하거나 대출할 마음을 먹기에 충분한 정도입니다. 하지만 저자 조합은 디지털 복사본인 조합원의 저작권을 침해한다고 주장했고 구글을 고소했습니다. 사실상 저자에게 돌아가는 피해는 아주 작거나 거의 없는데도 말이죠. 만약 모든 저작권 소유자에게 동의를 얻어내야 한다면 그 비용은 어마어마해서 구글 북스 프로젝트는 당연히 자초될 것입니다. 2005년 미국작가협회가 제기한 소송은 장기전으로 이어졌고 2013년 구글의 저작권 이용은 공정이용에 해당되어 저작권 침해가 아니라는 결론을 내렸습니다. 이에 대해서 2015년 작가협회는 연방법원 판결에 대한 항송 내용을 심리해달라고 대법원에 요청을 했지만, 대법원은 즉각적으로 이를 기각하고 결과도 공개하지 않았습니다. 구글이 전자화된 서적의 공개 범위를 일부로 한정했다는 점에서 공공 목적의 저작물 이용임을 인정한 것입니다. 대법원 판결 이후에 구글은 구글 북스가 디지털 시대에 사람들이 책을 찾는 새로운 방법을 제시하는 카탈로그 같은 역할을 할 것이라고 하며 작가들에게도 동시에 이득이 될 것이라고 강조하면서, 서적을 전자화하면 연구자 등에게 큰 공공의 이익을 가져다 줄 것이라고 강조했습니다.

이 부분이 해결책이라고 생각합니다. 정부의 규제가 이런 부분에서 이뤄져야 그리드락이 깨질 수 있습니다. 대법원이 공정이용이라는 공익적 목적으로 저작권법을 해석했듯이 지나친 사유화가 공공의 이익을 해 할 정도가 되면 이 부분에서 정부가 개입해서 규제해야 합니다. 시장은 저절로 바람직한 결과를 가져온다고 생각하는 경우가 많은 것 같습니다. 아마도 시장 시스템에 문제가 없을 때는 마치 공기처럼 저절로 존재하는 것처럼 느껴지는 탓인 것 같습니다. 하지만 대부분의 바람직한 시스템 뒤에는 적절한 설계와 개입이 있습니다. 그리드락을 해결하는 방법도 마찬가지입니다. 공유지의 비극은 시장 시스템을 활용한 사적 소유권만으로

해결할 수 있다고 생각했지만, 지나친 사적 소유권은 다시 미활용의 문제를 만들어냈습니다. 정부는 공공의 목적을 위해서는 사적 소유권의 범위를 어느 정도 조절할 수 있는 개입을 할 수 있어야 합니다.

5> **마지막으로 디지털 시대의 규제와 소유권,
 어떻게 균형점을 찾으면 좋을지 정리해 주신다면요?**

정부의 적절한 개입이 없었다면 오늘날 자주 이용하는 비행기도 탈 수 없었을 겁니다. 영공은 영토에 부속한 개념이거든요. 그러다보니 영토에서 위로 올라간 영공도 한 국가의 소유입니다. 이때의 기준이라면 천국도 국가마다 소유권이 달랐을 겁니다. 모든 국가가 영공에 대해서도 소유권을 주장했다면 비행기는 한 나라에서 다른 나라로 가는 사이에 수많은 나라에 허가를 받아야 했을 겁니다. 마치 라인강의 귀족들처럼 말이죠. 그 중 하나라도 허락을 하지 않으면 아예 하늘을 활용한 이동은 불가능했을 겁니다. 하지만 국가들은 이런 상황에서라면 하늘이라는 자원을 영원히 사용할 수 없다는 점을 깨달았습니다. 그래서 미국에서는 1926년 항공법을 개정해 주간에는 1000피트, 야간에는 500트로 하늘의 소유권을 제한했습니다. 비행기가 날아다니는 한참 아래의 영역이죠. 그제야 비로서 하늘을 쓸 수 있게 되었습니다. 이처럼 그리드락은 적절한 개입없는 시장 스스로 해결할 수가 없습니다. 디지털 경제시대에도 많은 데이터와 희소한 자원들이 이러한 그리드락으로 쓰이지 못할 가능성이 높습니다. 정부는 모든 것을 시장에 맡겨 둘 것이 아니라 적절한 개입으로 자원의 남용이 아닌 미활용을 해결할 수 있는 노력을 기울여야 합니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

김동영 KDI 한국개발연구원 박사였습니다.